

1.6T 光通訊模組技術

陳昇祐 Terence Chen

Terence_Chen@latitudeds.com.tw

Latitude Design Systems

www.latitudeds.com

March 26, 2025



01 1.6T 為何是 AI 時代的命脈

技術演進、市場規模與功耗瓶頸

02 矽光子 vs EML: 技術路線

三大調變器比較、雷射光源策略

03 CPO 共封裝光學與新架構

Broadcom/NVIDIA 佈局、XPO/CPX/OCI MSA

04 Scale-Up 光互連技術

VCSEL、MicroLED、AEC 競合格局

05 光路交換 (OCS) 技術崛起

MEMS、LCoS、矽光子三大技術

06 台灣供應鏈全景地圖

從磊晶到封測的 25+ 家關鍵公司

01

1.6T 為何是 AI 時代的命脈

如果 GPU 是大腦，光模組就是神經系統

光通訊速率演進：從 400G 到 1.6T

400G

2020-2023

4×100G

成熟量產

53.125 GBaud

800G

2023-2025

8×100G

主流放量

53.125 GBaud

1.6T

2025-2027

8×200G

量產起步

~106.25 GBaud

3.2T

2028+

8×400G

開發中

~224 GBaud

1.6T = 每秒 1.6 兆位元 = 八線道高速公路，每條車道車速翻倍

CPO的導入時間



1.6T 仍由可插拔主導

Pluggable + LPO 為 1.6T 主流方案，CPO 與可插拔版本並行出貨



400G/lane 是轉折點

400G/lane 將是 pluggable 與 CPO 分水嶺之一；到 3.2T / 更高功率密度時，CPO 的必要性會顯著上升。



CPO 約 2029–2030 成為極具吸引力選項

- AI scale-up / 超大規模 scale-out
- 高 radix switch
- 最在乎 power density、signal integrity、resiliency 的骨幹層

- Pluggable、LPO、CPO 將長期並存，而非單一路線立即勝出
- 100k GPU 光互連功耗可隨架構而大幅下降

Broadcom Tomahawk 6 雙軌架構

標準 TH6 (可插拔)

BCM78914 / BCM78910

- TSMC 3nm | 102.4 Tbps
- 512 × 200G SerDes → 64 × 1.6T 埠
- Broadcom Tomahawk 6 標準版交換晶片，102.4 Tbps 等級
- BCM78914 對應 512 × 200G PAM4 SerDes，可支援最高 64 × 1.6T 連接埠配置
- BCM78910 可支援 1024 × 100G 或 512 × 200G I/O 架構，適用高 radix AI scale-up / scale-out 網路
- 1.6T 時代近期仍以 pluggable 生態為主流，在可維修性、供應鏈成熟度與部署彈性上仍具優勢

TH6-Davisson (CPO)

BCM78919 — 第三代 CPO

- 同屬 102.4 Tbps 世代，導入 16 × 6.4 Tbps optical engines
- 採 field-replaceable laser modules 架構，提升維修與營運可行性
- Broadcom 對外強調其 optical interconnect power 較傳統方案可下降約 70%，顯示 CPO 在高密度 AI fabric 的能效優勢
- 2025 年已進入出貨階段，2026 年起進一步擴大系統導入與部署驗證

Tomahawk 6 標準版與 Davisson CPO 版均已進入市場；未來數年將呈現「pluggable 持續主流、CPO 在高端 AI switch 逐步滲透」的並行格局。

NVIDIA 將 CPO 導入 AI 網路交換器主路線

Quantum-X / Spectrum-X

1. Quantum-X Photonics 對應 InfiniBand, 規格為 115.2T / 144×800G。
2. Spectrum-X Photonics 對應 Ethernet, 最高可達 409.6T, 供貨時點落在 2026 H2。
3. NVIDIA 官方強調其 MRM silicon photonics engine, 已將矽光子 CPO 交換器納入 AI fabric 長期產品藍圖。

NVIDIA 將 photonics switch 納入 AI fabric 主產品線, 意味 CPO 不再只是中長期選項, 而是自 2026 年起開始影響交換器、矽光、雷射、封裝與系統整合的資本支出與供應鏈排序。

1.6T 可插拔模組的散熱與功耗壓力

元件	功耗範圍	佔比
DSP / SerDes	10–14W	~50%
雷射驅動器與調變器	4–6W	~20%
接收器 (TIA + PD)	2–3W	~12%
電源管理	2–3W	~10%
合計 (含 DSP)	~20–28W	100%
LPO 移除 DSP 後	~12–15W	~50%



散熱臨界點

64 個 1.6T 模組 × 25W
= 1.6–1.8 kW 光學功耗

OSFP1600: 30W 上限
OSFP-XD: 40W 上限

核心矛盾： DSP 約佔模組功耗的 50%，但在 200G/lane 下仍可透過 3nm 製程與 LPO 技術維持在散熱極限之內。到 400G/lane 時，模組功耗估計達 40–60W，將超出 OSFP-XD 的 40W 上限——可插拔壓力顯著升高，CPO 吸引力上升

1.6T LPO 為可插拔架構延長兩個世代的壽命

LPO 原理

- LPO (Linear Pluggable Optics) 透過移除模組內完整 DSP / retimer, 保留線性類比前端 (如 driver、TIA), 並將更多訊號補償與均衡能力交由主機 ASIC / SerDes 與系統共同設計處理。
- 核心價值在於: 在維持 pluggable 架構可維修性的同時, 降低模組功耗與延遲。
- 相較傳統 full-DSP pluggable optics, LPO 常見可帶來約 30-50% 的模組功耗改善; 但實際功耗仍取決於 lane rate、光學架構、封裝與 host/channel 條件。



LPO 優勢

- 降低模組功耗與延遲
- 保留 pluggable 可維修性
- 適合短距資料中心互連
- 為 full-DSP 與 CPO/NPO 之間的折衷方案



LPO 限制

- 更依賴 host ASIC / SerDes 能力
- 互通、校準與 training 複雜度較高
- 200G/lane 世代挑戰顯著上升
- Reach 受系統設計與規格條件限制

400G/lane 成為可插拔光模組散熱極限與 CPO 導入轉折點

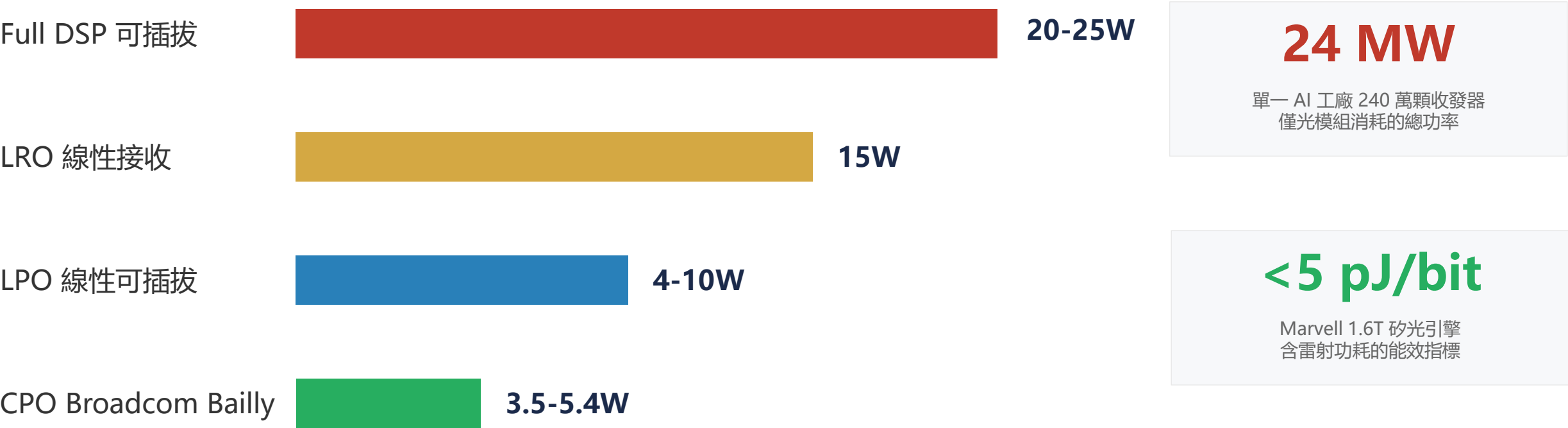


448G SerDes 下，3.2T 可插拔模組功耗估計 40–60W，超出 OSFP-XD 的 40W 上限

400G/lane 是 CPO 從可選方案轉為規模化網路必要條件的轉折點

功耗：1.6T 時代最嚴峻的系統瓶頸

核心趨勢：pJ/bit（每位元能耗）而非 Gbps 正成為產業最核心的技術指標



NVIDIA：25 萬顆 GPU cluster 光模組消耗 45MW；100 萬顆 GPU 達 180MW → CPO 吸引力大增

Ref: https://www.marvell.com/company/newsroom/marvell-demonstrates-silicon-photonics-light-engine-for-low-power-rack-scale-interconnect-in-ai-networks.html?utm_source=chatgpt.com

模組架構競爭：DSP vs LPO

DSP 方案（傳統）

- 功耗：>30W / 模組
- 成本佔比：DSP 佔物料 >25%
- 主導者：Broadcom、Marvell
- 優勢：成熟穩定、長距離傳輸
- 劣勢：功耗高、延遲大

LPO 方案（新興）

- 功耗：4-10W / 模組
- 成本：降低 20-40%
- 推動者：NVIDIA
- 優勢：低功耗、低延遲
- 趨勢：天然適合矽光子 MZM

NVIDIA 積極推動 LPO → 為矽光子打開更大應用空間 → 台灣供應鏈受惠

PAM4 vs Coherent-Lite 兩條路線的交匯

PAM4 直接偵測 (IMDD)

- 距離: <500m (DR/FR)
- 1.6T 主流方案
- 調變: 200G/lane PAM4
- 成本優勢: 結構簡單
- DSP 功耗占比高 (~50%)
- LPO 可省去 DSP 重定時

Coherent-Lite

- 距離: 2-20km (園區級)
- O 頻段 16-QAM (Marvell Aquila)
- 400Gbps/lane, 功耗趨近 IMDD
- 更佳損耗容限與串擾抑制
- 適合穿越 OCS 的多跳光路徑
- 2029 年出貨 >100 萬顆/年

功耗 (pJ/bit) 而非速率 (Gbps) 正成為產業最核心的技術指標

400G/lane 技術突破 奠定 3.2T 基礎

Broadcom

Taurus BCM83640: 業界首款 400G/lane DSP
3nm CMOS 製程, 8:4 gearbox PHY+驅動器
量產: 2026 年底
預覽 12.8T+ XPO 跳板

Lumentum

1.6T DR4 OSFP 搭配 三家 DSP 展示
超高功率 CW 雷射 >1W
為 3.2T 模組跳板
為矽光子 CPO 提供關鍵光源

Coherent

雙路線 並行: 400G 差分 EML 方案 +
400G 純矽 PN MZM PIC
搭配三家 DSP 展示 四顆 400G 差分 EML
8×200G 電氣 / 4×400G 光學

MACOM

448G 驅動器 發布
MZM 驅動器 (矽光子) + EML 驅動器 射頻頻寬
>120 GHz 面向 3.2T
佈局

三強爭霸: EML (最成熟, 率先落地) | 矽光子 MZM (加速追趕) | TFLN 薄膜鋰酸鋁 (新興技術)

從可插拔到 CPO 是不可逆的架構遷移

TH5

51.2T | 64×800G

2024 量產中

TH6

102.4T | 64×1.6T

2025-26 OEM交付

TH7

204.8T | 64×3.2T

2027+ 開發中

XPO — OFC 2026 最具影響力的新架構

12.8T

單一 XPO 模組頻寬
(64×200G)

204.8T

每 10U 機架面板密度

400W

內建液冷板
50V DC 供電

75%

交換器佔地縮減
1顆XPO=8顆OSFP

Arista 主導, 45+ 創始成員, 預計 2027 年量產

CPO vs 可插拔光模組的關鍵差異

比較維度	傳統可插拔模組	CPO 光學引擎
架構	獨立模組插入前面板	光學引擎距 ASIC 數毫米
800G 功耗	16-17W	4-5.4W (降低 65-73%)
能效 (pJ/bit)	15-20	5-10 (下一代 <1)
頻寬密度	~0.1 Tbps/mm	1.0-2.0 Tbps/mm
DSP 需求	需要 (增加功耗與延遲)	不需要 (線性驅動架構)
現場維護	熱插拔, 數分鐘更換	視架構 (可拆卸/永久鍵合)

LPO 為過渡方案, 可省去 DSP 節省 30-50% 功耗。

CPO 在 400G/lane 及更高速率下吸引力大增。

1.6T 光模組技術路線比較

技術路線	模組頻寬	功耗 /800G	距離	量產時程	核心推動者
可插拔 OSFP-XD	1.6T (8×200G)	20-25W	DR/FR	2025-26	InnoLight / Eoptolink
XPO	12.8T (64×200G)	液冷 400W	DR/FR/LR/Z R+	2027	Arista / Marvell
NPO 近封裝	1.6-6.4T	11-16W	DR/FR	2025-26	NewPhotonics / Eoptolink
CPO 共封裝	51.2-102.4T	3.5-5.4W	DR 500m	量產中	Broadcom / NVIDIA
光 I/O 小晶片	8 Tbps/chiplet	<5 pJ/bit	可達數公里	2026-28	Ayar Labs / Lightmatter

AI 資料中心功耗瓶頸全局觀

180MW

百萬 GPU 叢集
光模組功耗

~30%

光模組佔
叢集總功耗

65-73%

CPO 功耗
降幅

10×

頻寬密度
提升

NVIDIA 說明的關鍵改善：

63×

訊號完整性提升

10×

網路韌性改善

5×

GPU 利用效率提升

CPO 將光學引擎直接整合至交換晶片同一基板，傳輸距離從公分縮至毫米，消除 DSP 需求。

02

矽光子 vs EML：技術路線

用半導體的規模經濟做光學

矽光子 vs EML 的關鍵差異比較

指標	矽光子 (SiPh)	EML (III-V)
晶圓尺寸	12 吋 (300mm)	2-3 吋 (50-75mm)
製程基礎	標準 CMOS	特殊 III-V
量產擴充性	幾乎無上限	產能受限、良率挑戰
光源	外接 CW 雷射 (InP)	內建 (雷射+調變器)
LPO 適配性	極佳 (MZM 線性度高)	受限 (非線性特性)
800G 市佔	~50%	~50%
1.6T 預估市佔	~70% ▲	~30% ▼

無論 SiPh 或 EML 勝出，InP 磊晶廠（聯亞、全新）都是贏家

40-60%

800G 模組供給缺口

麥肯錫預估
(主因：EML 產能瓶頸)
缺口延續至 2027 年以後

矽光子四大結構性優勢

- 成本優勢：CW 雷射可四通道共用，EML 每通道需獨立雷射
- 量產擴充：CMOS 12 吋晶圓產能幾乎無上限
- 功耗優勢：降低 20% 功耗、縮小 30% 體積
- EML 瓶頸：迫使雲端業者加速轉向矽光子

三大調變器技術路線比較

技術參數	MZM 馬赫-曾德爾	MRM 微環調變器	TFLN 薄膜鋁酸鋰
電光頻寬	50-60 GHz	40-50 GHz	>110 GHz
調變機制	載子耗盡 PN 接面	諧振腔增強	Pockels 效應
面積	數 mm 級	半徑 10-20μm	數 mm 級
溫度敏感度	低 (寬頻操作)	高 (80pm/°C)	低
功耗優勢	中等	極低 (3.5×改善)	中等
量產代工	Tower	TSMC COUPE	專用平台
主要推動者	Broadcom Bailly	NVIDIA/TSMC	InnoLight/UMC
目標世代	1.6T	1.6T-3.2T	3.2T+

TSMC COUPE 選用 MRM，因其極小面積與低功耗適合大規模 CPO 整合

雷射光源整合策略

外部雷射光源 (ELS) — 主流方案

- NVIDIA: 36 顆雷射→288 條鏈路 (4:1 共享)
- Broadcom Bailly: 每光引擎 2 個可插拔雷射模組
- 核心優勢: 熱隔離、現場可更換
- Lumentum: 800mW 超高功率雷射
- Coherent: 6.4T CPO 自研雷射

異質整合 (On-chip Laser)

- Tower PH18DB: 首度在矽光廠整合 QD 雷射+SOA
- OpenLight: 1.6T DR8 PIC beta 樣品
- Intel: 唯一晶圓級片上雷射技術
- 已出貨 800 萬顆 PIC / 3200 萬顆雷射
- 趨勢: ELS 為 CPO 首選, 異質整合為長期方向

矽光子 PIC：單晶片上的光電整合

調變器

200Gbps/lane

MZM/MRM/TFLN
高速電光調變

光偵測器

110GHz

鍺光二極體 Ge PD
4.5nA 暗電流

波導

0.2 dB/cm

矽/氮化矽波導
超低損耗傳播

多工/解多工

8-16 λ

CWDM4/LWDM
AWG 陣列波導光柵

1.6T = 8 $\times$ 200G (DR8) 或 4 $\times$ 400G (DR4) 高速光電轉換

三大矽光子晶圓代工平台比較

	TSMC COUPE	GF Fotonix	Tower Semi
晶圓尺寸	300mm	300mm	200mm→300mm
製程節點	65nm SiPh + 6/4nm EIC	45nm SOI CMOS	180nm SiPh
整合方式	SoIC-X 3D 混合鍵合	單片整合 RF+數位+光子	異質整合 QD 雷射
調變器	200G MRM	MRM+MZM+RAMZM	400G/lane MZM
差異化	2.2億電晶體+1000光元件	唯一單片三合一方案	首例晶圓廠內整合雷射
主要客戶	NVIDIA, Broadcom	NVIDIA, Cisco, Ayar	OpenLight, Coherent
2026 量產	CPO 半導體量產	200G/λ Gen2	5倍晶圓量擴產

Tower 矽光營收 Q3 2025 達 \$5,200 萬 (YoY +70%) , 超過 70% 新產能已被預訂

TSMC COUPE 平台定義 CPO 節奏的基石

Gen 1 | 2026

OSFP 連接器用
光引擎 1.6Tbps

Gen 2 | 2027-28

CoWoS 封裝 CPO
6.4Tbps 主機板級

Gen 3 | 2029+

全整合至處理器
/交換器封裝

核心技術規格

- SoIC-X 銅-銅混合鍵合：sub-10 μ m 間距，EIC 垂直堆疊於 PIC 之上
- 三層架構整合約 2.2 億電晶體 + 約 1,000 光學元件
- 垂直 O 頻段光柵耦合器 + 嵌入式微透鏡：0.3dB 耦合損耗
- Metalens 整合至垂直耦合方案，取代傳統 FAU 的主動對準需求
- 2024 年在美申請 50 項矽光子專利 — Intel 的近 2 倍

03

CPO 共封裝光學與新架構

NVIDIA、Broadcom 的 CPO 角力與三大 MSA 聯盟

Broadcom CPO 三代演進 — 已進入出貨階段

世代	產品	總頻寬	每 800G 埠功耗	狀態
Gen 1	Humboldt (TH4)	25.6T	~6.4W	試產
Gen 2 Bailly	TH5	51.2T	~5.4W	出貨中 / Meta 部署
Gen 3 Davisson	TH6	102.4T	~3.5W (↓70%)	2025/10 出貨
Gen 4	開發中	TBD	400G/lane	研發階段

里程碑：Meta × Broadcom Bailly

ECOC 2025：超過 100 萬個 400G 等效埠裝置時數的零鏈路閃斷運行。功耗較可插拔方案降低 65%，AI 訓練效率提升 90%。

NVIDIA CPO 從 Quantum-X 到 Vera Rubin

Quantum-X Photonics (IB)

- 144 埠 × 800Gb/s = 115 Tb/s
- 4 CPO 模組 × 18 光子引擎 = 324 光學連接
- 僅需 36 個雷射輸入 (減少 4×)
- 2025 年底出貨

Spectrum-X Photonics (Ethernet)

- Spectrum-6 ASIC (102.4 Tb/s)
- SN6800: 512 埠 × 800Gb/s = 409.6 Tb/s
- 36 顆光子引擎 + 8 顆 I/O 小晶片
- 2026H2 上市

核心創新：MRM 微環調變器 | 可拆卸光學子組件 | Rubin Ultra NVL576 光學互聯

CPO 關鍵技術挑戰與標準化進程

散熱管理

交換晶片功耗 > 500W，微環諧振器對溫度極敏感。外部雷射光源、液冷系統、玻璃中介層為主要解法。

良率複合效應

電子+光子晶粒任一失效即整體報廢。光纖對準需次微米精度。晶圓級測試成為必要環節。

標準化進程

- OIF: CPO 框架文件 + 3.2Tb/s 模組實施協議 + CEI-224G 電氣介面
- ELSFP 2.0: 2025/01 發布，定義 CPO 現場可更換雷射光源機構標準
- CW-WDM MSA: 8/16/32 波長 CW 雷射光源標準
- UALink 1.0: 2025/04 發布，每連結 800 Gbps、最多 1,024 加速器

Metalens、FAU 與 vClick：光耦合的關鍵創新

Metalens 超穎透鏡

TSMC COUPE 整合
實現晶圓級光耦合
Artilux + VisEra 12 吋就緒
取代傳統 FAU 主動對準

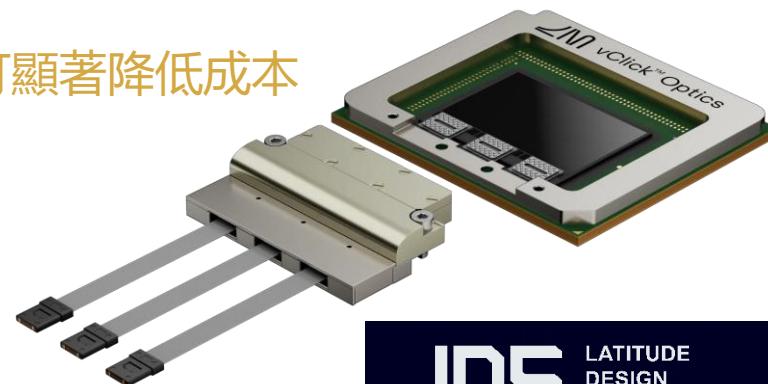
FAU 光纖陣列單元

1D→2D FAU 過渡
TSMC iFAU (整合式)
上詮 (3363) TSMC 搭配
22+ 項矽光封裝專利

vClick Optics

Lightmatter OFC 2026
業界首款可拆卸式 FAU
SENKO SEAT 連接器
<1.5dB 插入損耗

光耦合是 CPO 量產良率最大的技術障礙之一 — metalens 與 vClick 的突破可顯著降低成本



其他重要 CPO/光互連參與者

Marvell+Celestial AI

收購 \$32.5B
光子互連結構
OMIB 16 Tbps

Ayar Labs

TeraPHY 8 Tbps
UCle 光學小晶片
× Alchip 參考設計

Lightmatter

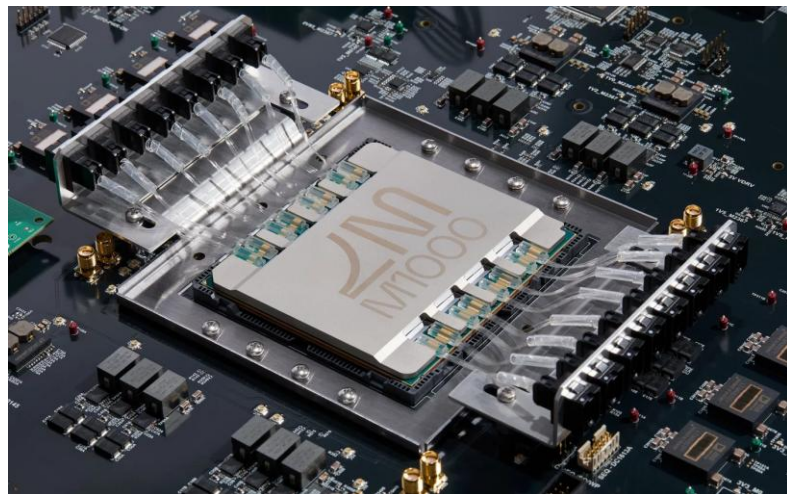
Passage M1000
114 Tbps
34 顆小晶片承載

Intel

全積體 OCI 小晶片
4 Tbps
累計 800 萬顆 PIC

CPO 市場預測

- IDTechEx: 2036 年超過 \$200 億 (CAGR 37%)
- Yole Group: 2024 \$46M → 2030 \$81 億 (CAGR 137%)
- 矽光子收發器市佔: 2025 年 ~30% → 2030 年 ~60%



交換晶片與 DSP 核心廠商發布

Broadcom 關鍵發布

- Tomahawk 6: 首款 102.4T 交換晶片 (已量產)
- Taurus BCM83640: 首款 400G/lane 3nm DSP
- Thor Ultra: 業界首款 800G NIC 網卡
- 3.5D XDSiP 多維度 XPU 平台
- TH6-Davisson CPO 版本 + OCI MSA 共同創立

Marvell + Cisco 關鍵發布

- Marvell: 1.6T DSP 全面擴展 (Ara/Petra/Aquila)
- 矽光子光引擎 <5 pJ/bit (Lightwave 創新獎)
- COLORZ 1600: 首款 1.6T ZR/ZR+ 可插拔
- Cisco: 800G ZR/ZR+ 相干可插拔
- NCS 1014 線卡: 12.8T (減少 50% 機架空間)

交換晶片+DSP 雙引擎驅動 1.6T→3.2T 升級週期; Broadcom 3nm DSP 確立 400G/lane 量產時程

三大光互連 MSA 聯盟同日問世

2026 年 3 月 12 日, OFC 2026 — AI 時代光通訊產業的決定性轉折

OCI MSA

光運算互連
傳輸協議層

定義 AI Scale-up
光學 PHY 標準

Open CPX

共封裝光學
封裝介面層

標準化 CPO/NPO
光學引擎介面

XPO MSA

超高密度可插拔
模組型態層

12.8T 液冷
可插拔光模組

\$730億

2030 AI 光通訊市場

29%

佔 AI 網路市場比重

71%

2030 光學埠佔比

OCI MSA：超級大廠定義光互連底層協議

創始成員：AMD • Broadcom • Meta • Microsoft • NVIDIA • OpenAI

技術路線

- 調變方式：NRZ（非 PAM4），追求低延遲
- Gen1：200G/方向（ $4\lambda \times 50\text{G NRZ}$ ）
- Gen2：400G/方向（BiDi 800G/光纖）
- 遠期：每根光纖 3.2 Tbps 以上
- 核心哲學：「協議無關性」

戰略意涵

- 首次由終端用戶主導光互連標準
- 「協議無關性」制衡 NVLink 專有生態
- 可混用不同廠商加速器
- Intel 與 Qualcomm 未列入
- OpenAI：「OCI 是邁向 AGI 的關鍵」

Open CPX & XPO MSA 解析

Open CPX MSA

Ciena • Coherent • Marvell • Molex • Samtec • TeraHop

- 標準化 CPO/NPO 光學引擎介面
- 創造「可插拔的 CPO 引擎插座」
- 兼具 CPO 低功耗 + 可維護性
- 光束密度 ~1 Tbps/mm

XPO MSA

Arista 主導 | 45+ 創始成員

- 12.8T 單模組頻寬 (64×200G)
- 整合液冷散熱板 400W
- 前面板密度 4× vs OSFP
- 預計 2027 年量產

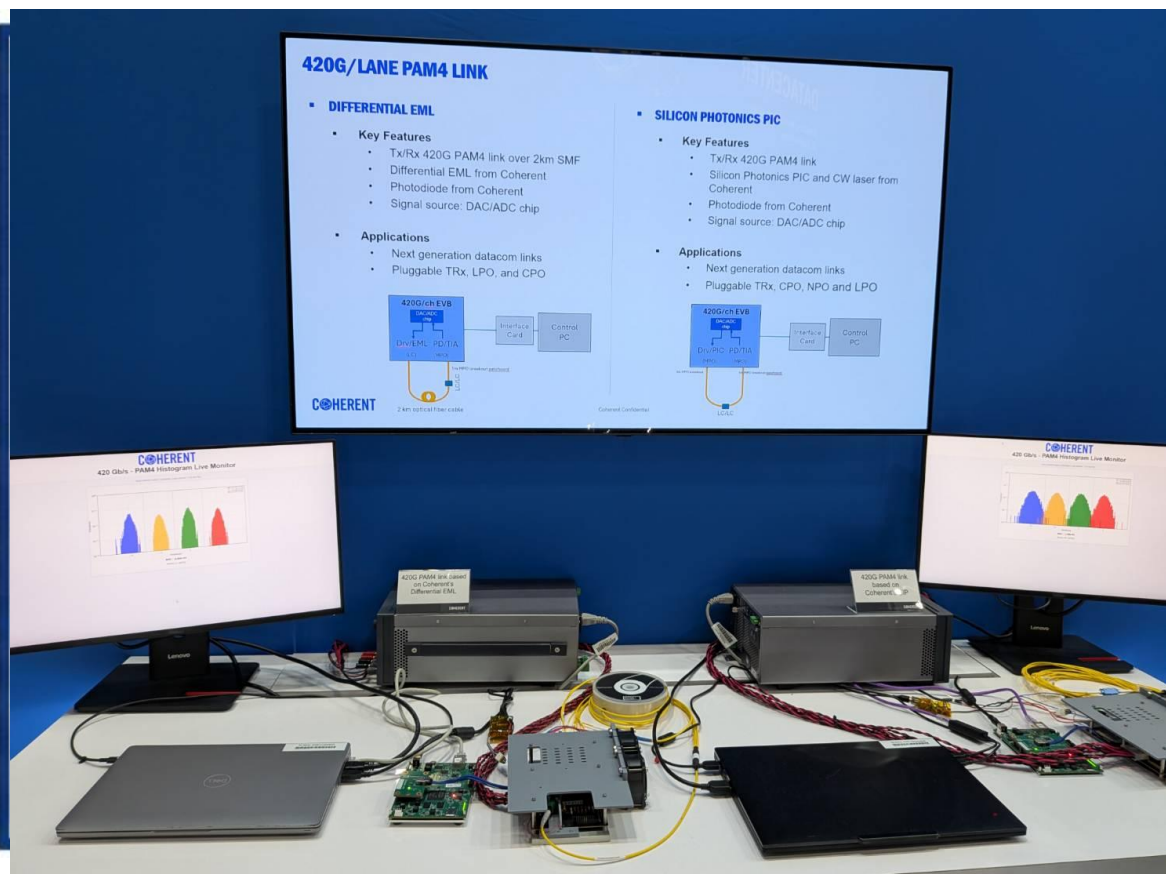
三大陣營競合博弈

- 路線分歧一：NVIDIA 堅定 CPO vs Arista 主張「先進可插拔」
- 路線分歧二：OCI「協議無關性」制衡 NVLink 專有生態
- 路線分歧三：Open CPX 元件廠主導 vs OCI 終端用戶主導

三大 MSA 聯盟比較一覽

	OCI MSA	Open CPX MSA	XPO MSA
定位	傳輸協議層	封裝介面層	模組型態層
創始成員	AMD, Broadcom, Meta, NVIDIA, OpenAI	Ciena, Coherent, Marvell, Samtec	Arista 主導 45+ 家企業
核心技術	NRZ + WDM 200G→3.2T/光纖	可插拔 CPO 插座 224G/lane	12.8T/模組 液冷 400W
量產時程	2027-28 (Gen1)	2027 採用 2028-30 規模化	2027 年量產
戰略定位	開放標準 制衡專有生態	CPO 可維護性 長期替代	CPO 過渡方案 保留可插拔生態

Coherent 的420G/單通道 PAM4 雙鏈路展示



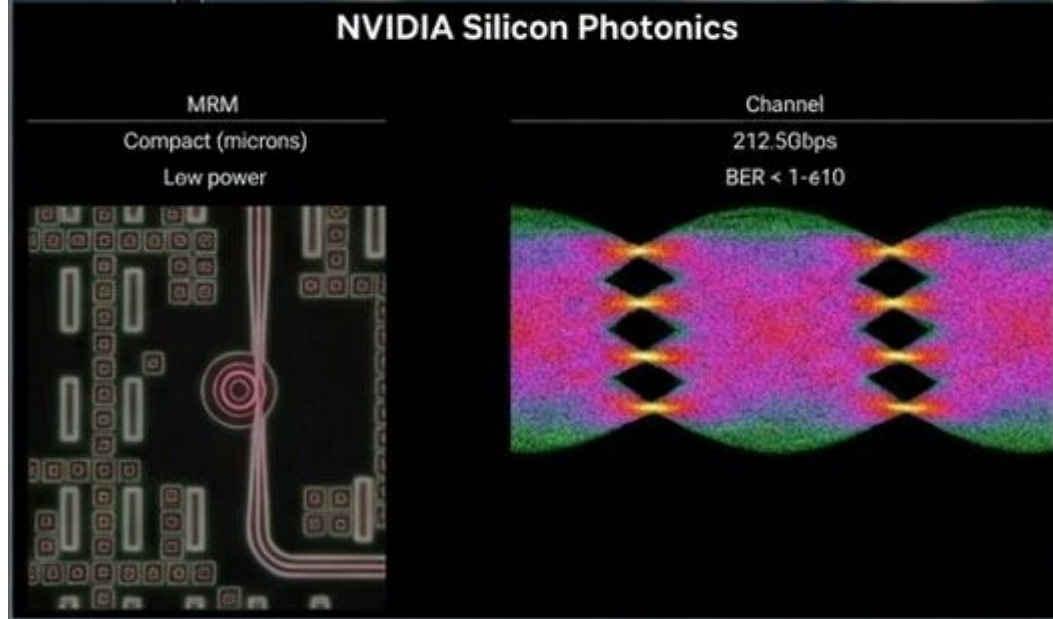
展示兩組光學鏈路架構(EML vs. SiPh), EML版本在 2 公里單模光纖 (SMF) 上達成收發傳輸 (Tx/Rx)

突顯了 Coherent 的垂直整合元件能力, 代表著一種策略性佈局, 能同時服務傳統的『可插拔光收發模組』與新興的『共同封裝光學 (CPO)』市場

NVIDIA Co-Packaged Optics (CPO) 展示



展示了 NVIDIA 正推動高度整合的共同封裝光學 (CPO)，直接與其專屬的交換器及 GPU 生態系統深度結合



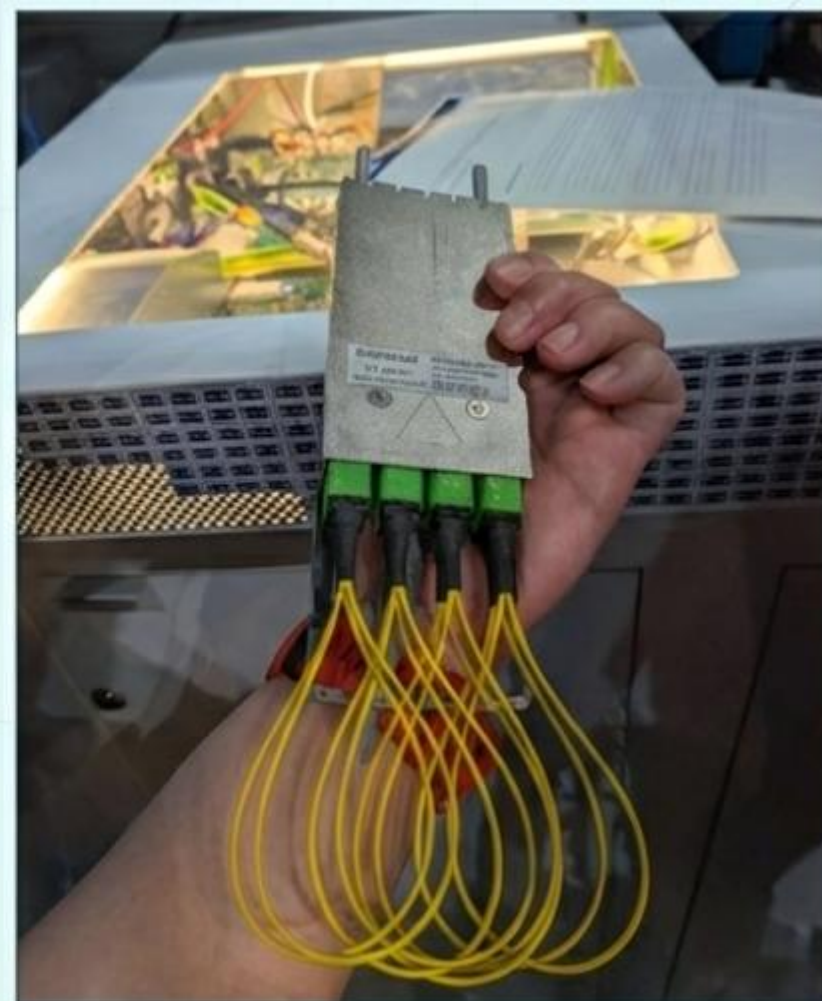
捨棄體積較大的馬赫-曾德 (Mach-Zehnder) 架構，改採矽光子微環調變器 (MRM)，以實現極致的封裝密度

12.8T XPO(eXtra dense Pluggable Optics) LPO

在單一可插拔外殼中容納了高達 12.8T 的驚人傳輸容量

Linear Pluggable Optics (LPO)

移除 DSP, 大幅降低功耗以及AI 網路延遲



Arista XPO 40 萬 GPU 部署效益

44%

樓板面積節省

75%

交換機減少

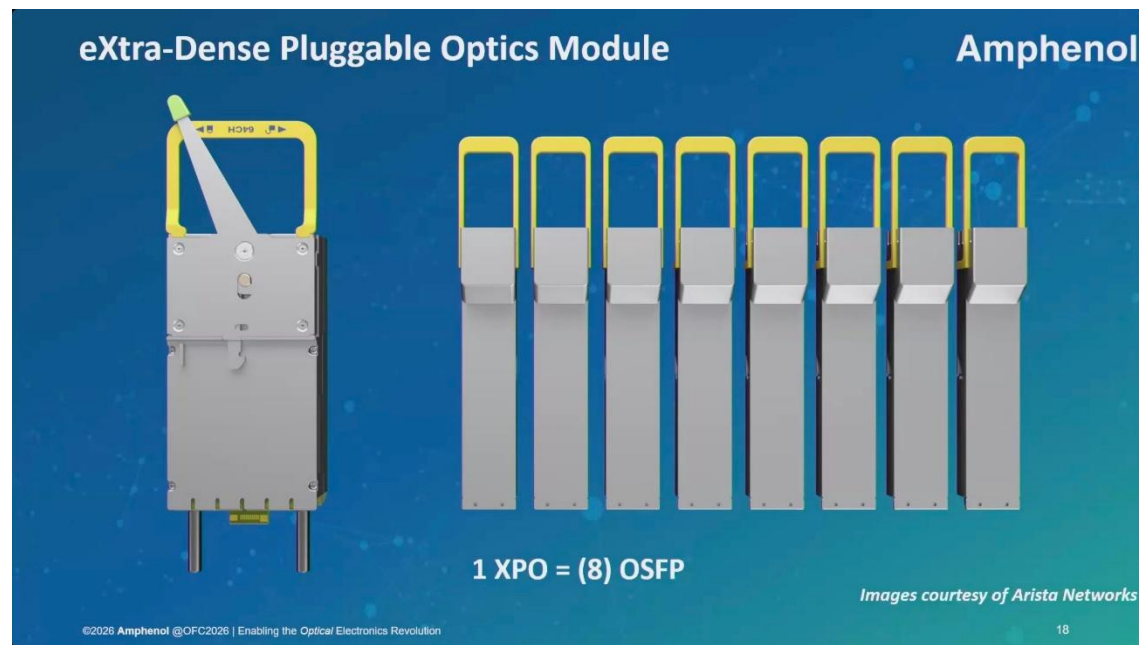
4×

前面板密度

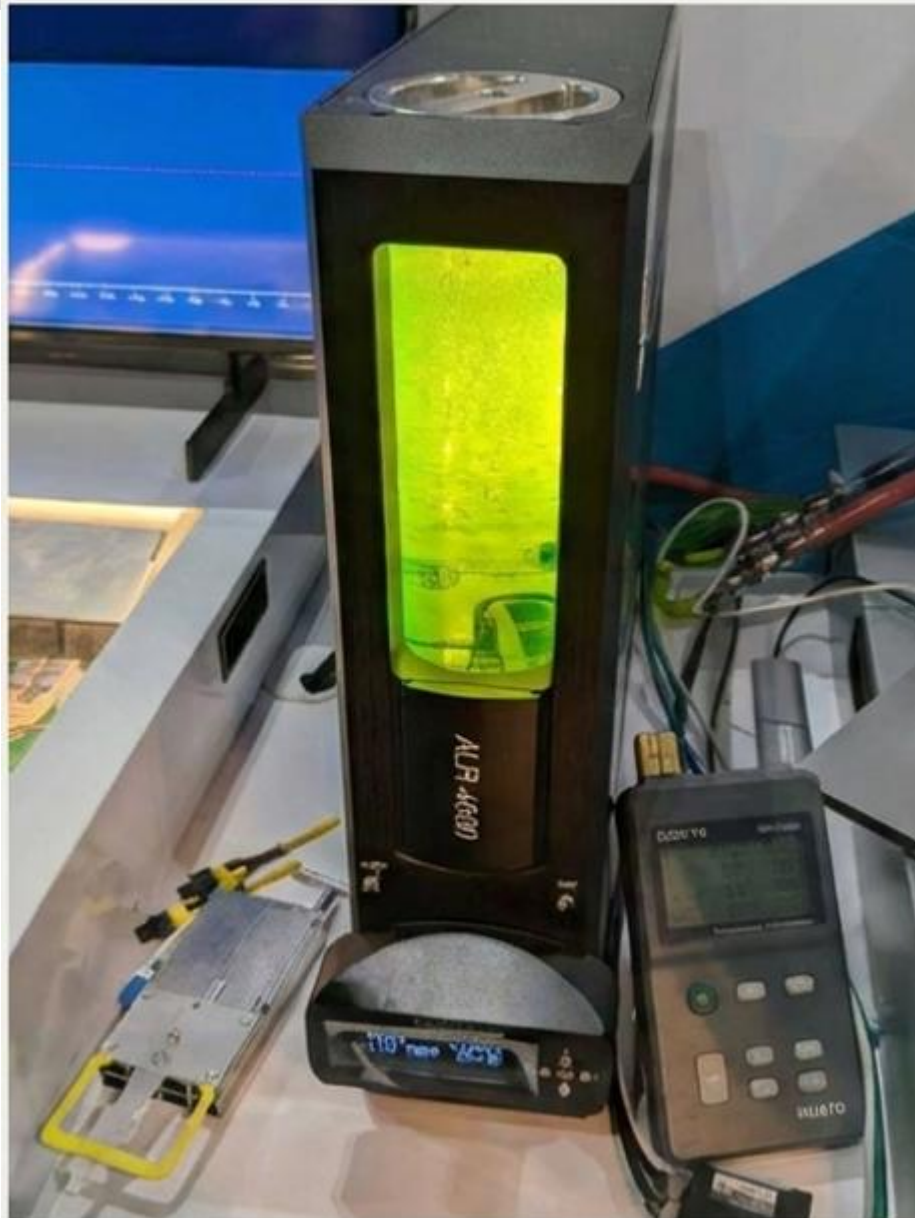
75%

共用元件減少

- 64 lanes × 200G = 12.8 Tbps / 模組
- 整合液冷散熱板 400W
- belly-to-belly 雙槳板卡
- 相容全系列光學標準
- IEEE 802.3dj 200G/lane
- Bechtolsheim: 「XPO 重要性可比擬 OSFP 誕生」



Arista XPO 高效液冷與高精度溫度監控方案-ALR4600



即時數位讀數，測量液體溫度精確至小數點：29.9°C

讓多兆位元 (Multi-terabit) 光學元件維持在嚴格定義的操作參數內運作，必須具備工業級、連續不間斷的溫度遙測能力。

04

Scale-Up 光互連技術

VCSEL、MicroLED 與 AEC 的競合格局

Scale-Up vs Scale-Out 兩種截然不同的互連需求

Scale-Up (擴展互連)

- GPU↔GPU 直接互連 (NVLink/UALink)
- 距離: <50m (機架內/跨機架)
- 頻寬: 1.8-3.6 TB/s per GPU
- 延遲: 極低 (<1μs)
- 關鍵指標: pJ/bit 能效、零閃斷
- 光源: VCSEL、MicroLED

Scale-Out (橫向擴展)

- 交換機↔交換機 (脊葉架構)
- 距離: 100m-2km+
- 頻寬: 800G-1.6T per port
- 延遲: 中等 (數μs)
- 關鍵指標: 距離、成本效益
- 光源: EML、矽光子、DFB

核心洞察: Scale-Up 從銅到光的遷移已成不可逆趨勢 — 200G/lane 是關鍵拐點

VCSEL: Scale-Up 光互連的核心光源技術

~1 pJ/bit

能效 (NPO)

FIT <0.1

失效率

免 DSP

信號補償

3.2 Tbps

單引擎頻寬

- 垂直出光架構 → 晶圓級測試 → 大幅降低成本
- 直接調變 (無需外部 MZM/EAM) → 系統簡潔
- 多模光纖 → 纖芯 50μm 易對準
- 累計出貨 >1 億通道 → 5 兆小時驗證

200G/lane VCSEL 規格	數值
波長	850nm
調變	PAM-4, 106.25 GBd
-3dB 頻寬	> 35 GHz
可達距離	30m (OM4) / 50m (高EMB)

Broadcom 3.2T VCSEL NPO 引擎

單引擎架構 19mm × 19mm

- 4×(1×8) VCSEL 陣列 + 4× 驅動 IC
- 4×(1×8) 光偵測器 + 4× TIA
- MCU 控制器
- 總功耗 < 4W / 引擎 (~1 pJ/bit)

系統級頻寬規格

- 18 引擎配置：3×6 矩陣
- 聚合頻寬：73.7 Tbps / XPU
- 頻寬密度：> 0.6 Tbps/mm
- 插入損耗：2-7 dB (vs 插拔 8-16 dB)

維度	NPO (近封裝)	CPO (共封裝)	插拔式模組
整合度	PCB 上近 ASIC	封裝內	前面板
需要 DSP?	否 ✓	視設計而定	是
可維護性	板級更換	不可更換	熱插拔 ✓
能效	~1 pJ/bit ✓	~2-3 pJ/bit	~5-10 pJ/bit

VCSEL Scale-Up 關鍵廠商布局

Lumentum

獲 NVIDIA 策略投資，成為 AI 光互連重要合作對象
展示以 1060nm VCSEL 為核心的短距高速光連結方案
強調與主晶片鄰近整合及先進封裝能力
具備大規模 3D sensing VCSEL 製造與量產經驗

TRUMPF

歐洲重要 VCSEL 技術供應商之一
布局 偏振穩定 與 低 RIN VCSEL 技術
發展次波長光柵等結構設計，提升高速傳輸品質
在高速資料通訊與感測應用上持續推進技術升級

Coherent (II-VI)

獲 NVIDIA 策略投資，強化 AI 資料中心光元件布局
具備 GaAs VCSEL 與多模短距互連技術基礎
展示 CPO / socketed optics 等先進封裝方向能力
技術路線瞄準 200G/lane 與更高速短距光連結應用

Semtech

聚焦 200G/lane PMD 生態元件與高速類比前端
產品涵蓋 driver、TIA 等多模短距互連關鍵元件
積極切入 AI 資料中心高速光模組升級趨勢
在 1.6T 世代中扮演關鍵電介面與 PMD 支援角色

VCSEL 陣營正由傳統 3D sensing 延伸至 AI 資料中心短距高速互連；
具備元件、封裝、驅動與系統整合能力的供應商，將優先受益於 200G/lane 與 1.6T 升級週期。

MicroLED：顛覆性的「慢而寬」光互連新典範

80 fJ/bit

發射端能效

2 Tbps/mm

頻寬密度

100×

可靠度提升

2027-28

商用化時程

關鍵產業聯盟

Avicena (LightBundle)

GaN MicroLED + 成像光纖, 1 Tbps 展示

Microsoft + 聯發科

MOSAIC — SIGCOMM 最佳論文, MicroLED AOC 合作

Marvell + Mojo Vision

\$7,500 萬投資, 「每毫米 Tbps」光互連開發

ams OSRAM + CEA-Leti

車用 MicroLED 量產經驗轉移, 法國三年研發計畫

Avicena eKit: MicroLED 光互連核心指標一覽

320

MicroLED 資料通道

3.5

Gbps/ch NRZ 速率

896

Gbps 聚合頻寬

<1

pJ/bit 完整鏈路能耗

eKit 展示平台技術規格

256 有效 + 64 備援通道

BER < 10^{-12} 無 FEC

OFC 2024: 1 Tbps 展示

eKit: OFC 2026 發表

無需 PAM4 / FEC / DSP, 80 fJ/bit Tx 能耗 (SC25)

5-30m 傳輸距離, 16nm finFET CMOS ASIC

304ch x 3.3 Gbps, 晶片 <12 mm²

Q2 2026 廣泛供貨, 成本目標 <\$0.10/Gbps



「寬慢」架構：取消 SerDes 與 DSP

傳統方案（高速串列）

- SerDes 串列化至 100-200 Gbps
- PAM4 + CDR + FFE/DFE + FEC
- 高功耗、高延遲
- 系統能耗：5-15 pJ/bit
- FEC 增加 50-200 ns 延遲

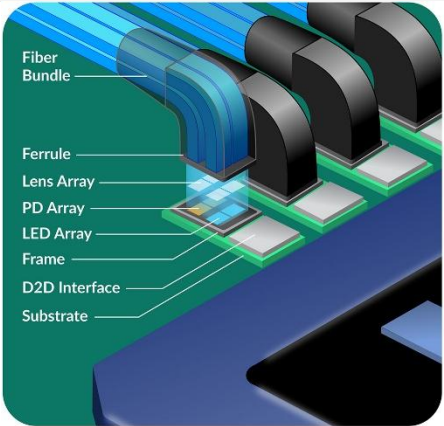
Avicena 方案（寬並行）

- 數百個獨立 MicroLED 通道
- 每通道 3.3-4 Gbps NRZ
- 無 SerDes、無 DSP、無 FEC
- 完整鏈路能耗 <1 pJ/bit
- ASIC 採用 16nm finFET CMOS

GPU 內部匯流排為寬並行結構（每通道約 2 Gbps） → Avicena 直接匹配，消除串並轉換功耗

LightBundle vs 傳統光收發器 的關鍵差異比較

參數	Avicena LightBundle	傳統 800G 收發器
調變方式	NRZ (二階)	PAM4 (四階)
單通道速率	3.3-4 Gbps	100-200 Gbps
FEC 需求	無	是 (KP4 或更強)
DSP / 等化器	無	多抽頭 FFE/DFE + CDR
Tx 能耗	80-200 fJ/bit	2-5 pJ/bit
完整鏈路能耗	<1 pJ/bit	5-15 pJ/bit
延遲優勢	消除 FEC 50-200ns	取決於等化器延遲



消除 FEC 同時節省 15-30% 鏈路功耗與 50-200 ns 延遲

多芯光纖：並行光通道技術

多芯成像光纖規格

- 光纖類型：多芯多模成像光纖束
- 波長：~430 nm 藍光 (GaN)
- 纖芯數：320 (256+64 備援)
- 纖芯間距：50 μm (路線圖 25 μm)
- 傳輸距離：5-10m / 30m 已展示

頻寬擴展優勢

- 頻寬密度：>2 Tbps/mm
- 路線圖：>10 Tbps/mm
- 倍增纖芯 = 倍增頻寬
- 線性擴展，無需提升單通道速率
- 多模光纖 50 μm 纖芯易對準

藍光 430nm 波長 → GaN MicroLED 最佳化 → 多芯成像光纖實現數百條並行通道

GaN 磊晶護城河：CROME vs 顯示用 MicroLED

顯示用 MicroLED

- QW 厚度：2-3 nm
- 阻障層：10-17 nm
- QW 數量：5-8 層
- 載子壽命：10-100 ns
- 頻寬：4-12.5 MHz → 追求亮度

Avicena CROME

- QW 厚度：~1 nm
- 阻障層：3-5 nm
- QW 數量：1-3 層
- 載子壽命：80-100 ps
- 頻寬：1.5-2 GHz → 犧牲 QE 換速度

頻寬提升 ~100× | 載子壽命縮短 ~1000× — MOCVD 成長配方為核心商業機密

CROME 磊晶的六項關鍵改造

~1 nm

更薄量子井減少 QCSE

3-5 nm

更薄阻障層改善均勻性

1-3 層

更少 QW 減少渡越時間

改造項目	技術細節	效果
工程化缺陷中心	低注入下加速複合	μA 電流下仍達 GHz
微腔 Purcell 增強	速度-效率乘積	提升 ~30%
短波長 ~430 nm	低銻含量	弱壓電場 → 更快複合

一般 LED 代工廠無法複製此性能 — MOCVD 成長配方為核心商業機密

量產策略：Fab-Lite 模式

ams-OSRAM

GaN MicroLED 陣列製造
JDA 2023/03, Kulim 8 吋廠 (\$8.5 億投資)
Apple 退出後產能可能釋出

富采光電 Ennostar

台灣最大 LED 廠
已達 >800 MHz MicroLED
計劃 2028 年 8 Gbps
垂直整合 4/6/8 吋

TSMC

矽 光電偵測器 + ASIC 製造
合作 2025/04, CIS 平台 製造 PD 陣列
16nm finFET 收發器 ASIC
SoIC/InFO/CoWoS 整合

Avicena 內部 R&D

專有 CROME 磊晶 研發 (Sunnyvale)
6 吋 MOCVD 設施 自
Nanosys 收購 原投資
>\$2 億

Avicena 內部保留專有磊晶 R&D (Sunnyvale 6 吋 MOCVD) , 外部委託 ams-OSRAM (MicroLED)
+
TSMC (PD+ASIC) + 全球 LED 基礎設施, 實現 Fab-Lite 量產模式

商業動態與 MicroLED 互連競賽

Avicena 里程碑

融資 \$1.2 億 累計 (B 輪 \$6,500 萬)
Tiger Global 領投, SK hynix 參投
新 CEO Marco Chisari (前 Samsung EVP)
eKit: OFC 2026 發表

Marvell + Mojo Vision

多代 JDA, Marvell 為最大投資方
Mojo Vision B Prime 輪 \$7,500 萬
技術路線: 300mm GaN-on-Si MicroLED
潛在成本優勢 (若磊晶品質可解決)

Credo + Hyperlume

2025/09 收購 加拿大 MicroLED 新創
開發 Active LED Cable (ALC)
鎖定 30m 距離
Credo 營收 \$2.68 億, 4 家超大規模客戶

市場展望

eKit Q2 2026 廣泛供貨
成本目標 10 Tbps 互連 <\$100
(<\$0.10/Gbps) 競爭窗口 以年計: 需在
2027-28 前取得 design win

兩大追趕者 同時驗證 MicroLED 方向、威脅 Avicena 先行者優勢;
競爭窗口以年計, 需儘速取得 design win 與 量產 訂單

Avicena MicroLED 展望

sub-pJ/bit 效率、免 FEC、耐溫 235°C — 與雷射方案在類別上的差異

CROME 磊晶護城河



1.5-2 GHz 頻寬



80 fJ/bit Tx

Fab-Lite 策略可信



ams-OSRAM +
TSMC

競爭窗口以年計



需 2027-28 前取得
design win

14 Gbps

單通道已展示最高速率
顯示速率仍有可觀提升空間

~430 nm

GaN MicroLED 波長
藍光低銻含量最佳化

單通道已展示 14 Gbps，顯示速率仍有可觀提升空間。eKit Q2 2026 廣泛供貨，成本目標 <\$0.10/Gbps

AEC（主動電纜）：銅線互連的極限延伸

Credo Technology — AEC 市場領導者

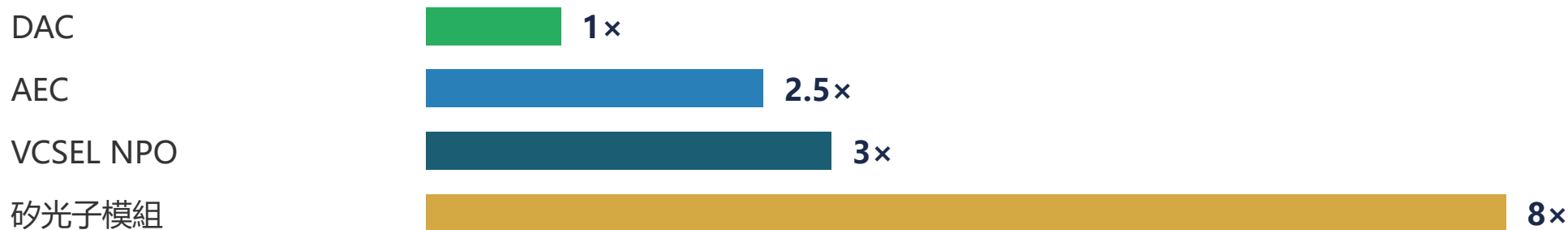
- 市佔率：73-88%
- FY2026 Q3 季營收 \$4.07 億（年增 201%）
- 800G ZeroFlap AEC：7m 距離、零閃斷
- MTBF：1 億小時（光模組 100 倍）
- 主要客戶：Amazon, Microsoft, xAI

其他 AEC 廠商

- Broadcom Agera 3：200G/lane, 6m
- Alphawave Cu-Wave：1.6T, 3m
- Marvell Alaska A：首款 1.6T AEC DSP

AEC 的物理天花板：112G/lane = 7m → 224G/lane ≈ 2.5m — 銅線的距離極限日益逼近

互連方案成本比較（相對值）

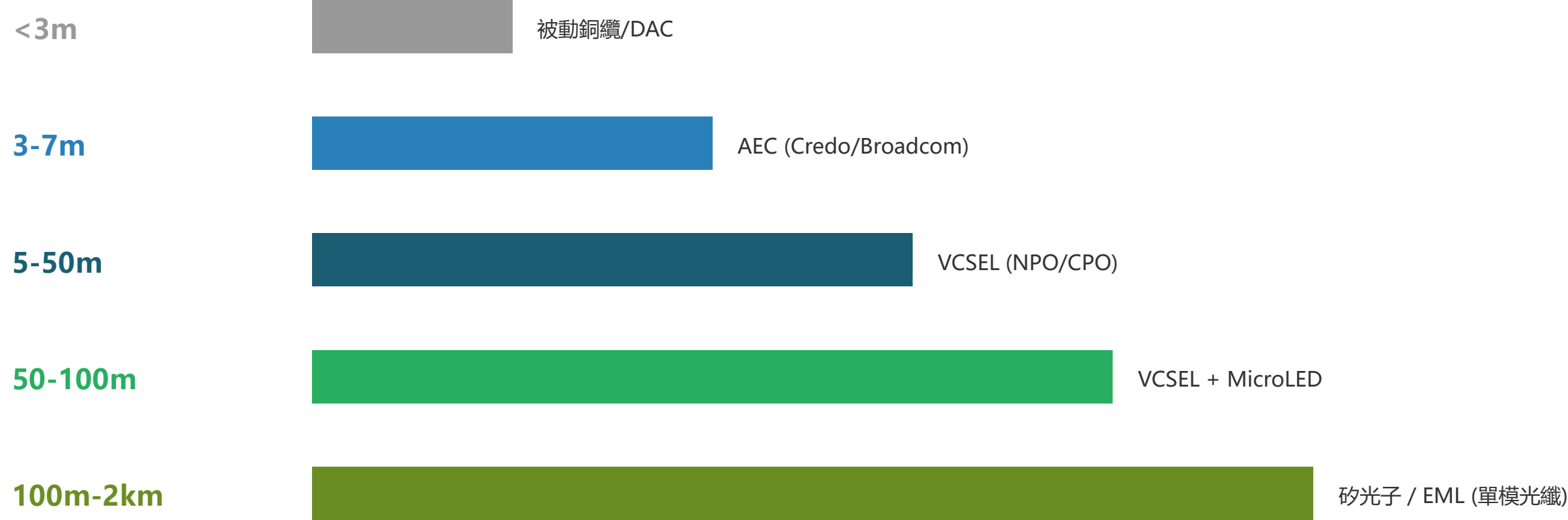


Scale-Up 三大技術路線正面比較（800G 等級）

比較維度	VCSEL (NPO/AOC)	MicroLED	AEC（銅線）
可達距離	30-100m (MMF)	10-50m (成像光纖)	5-7m (銅線)
能效	~1 pJ/bit (NPO)	<1 pJ/bit; Tx 80 fJ/bit	~12.5 pJ/bit
頻寬密度	>0.6 Tbps/mm	>1-2 Tbps/mm	中等
每通道速率	50-200 Gbps	2-10 Gbps（並行）	106-200 Gbps
可靠度	極高 FIT<0.1	極高 LED 固有穩健	1 億小時
相對成本	中 接近銅線	待定 量產後潛力低	低 DAC 2-3 倍
商用成熟度	量產中 TRL 9 ✓	預商用 TRL 4-6	量產中 TRL 9 ✓

VCSEL 是 2026-2029 年唯一同時具備量產能力與超低功耗的 Scale-Up 光學方案

各距離段最適技術方案



AI 互連不會由單一技術吃下所有距離段；
銅、短距光與單模光將依距離、功耗、成本與封裝密度分工共存。

\$50億

2024 AI 光互連

\$310億

2033 AI 光互連

NVIDIA \$45 億的戰略押注光互連策略

\$20 億

Lumentum

VCSEL + 1060nm

\$20 億

Coherent

VCSEL + 矽光子

\$5 億

Ayar Labs

矽光子 OIO

OCI MSA 規範路線圖

GEN1 | 2026

4λ × 50G = 200G/方向

GEN2 | 2027

400G BiDi 單光纖 800G

GEN3+ | 2028+

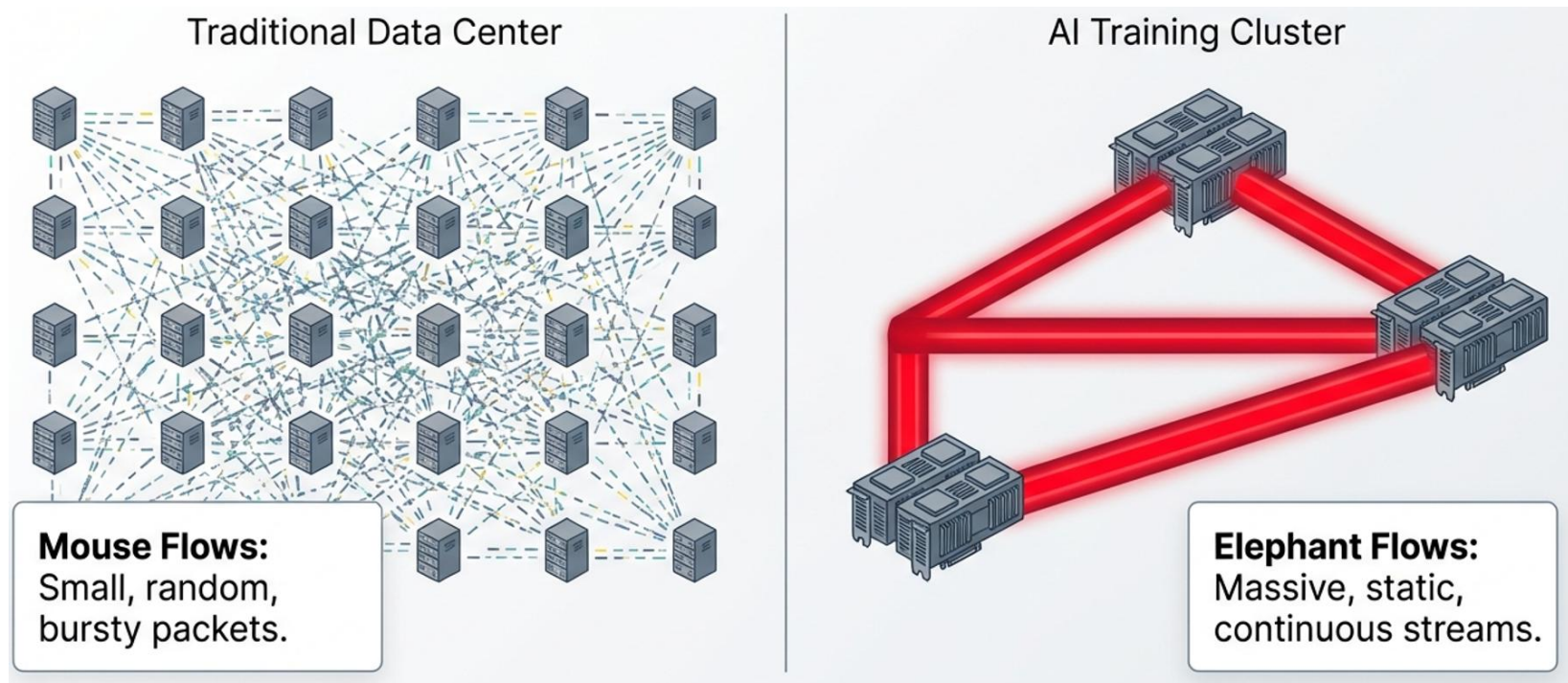
目標單光纖 3.2 Tbps+

05

光路交換 (OCS) 技術崛起

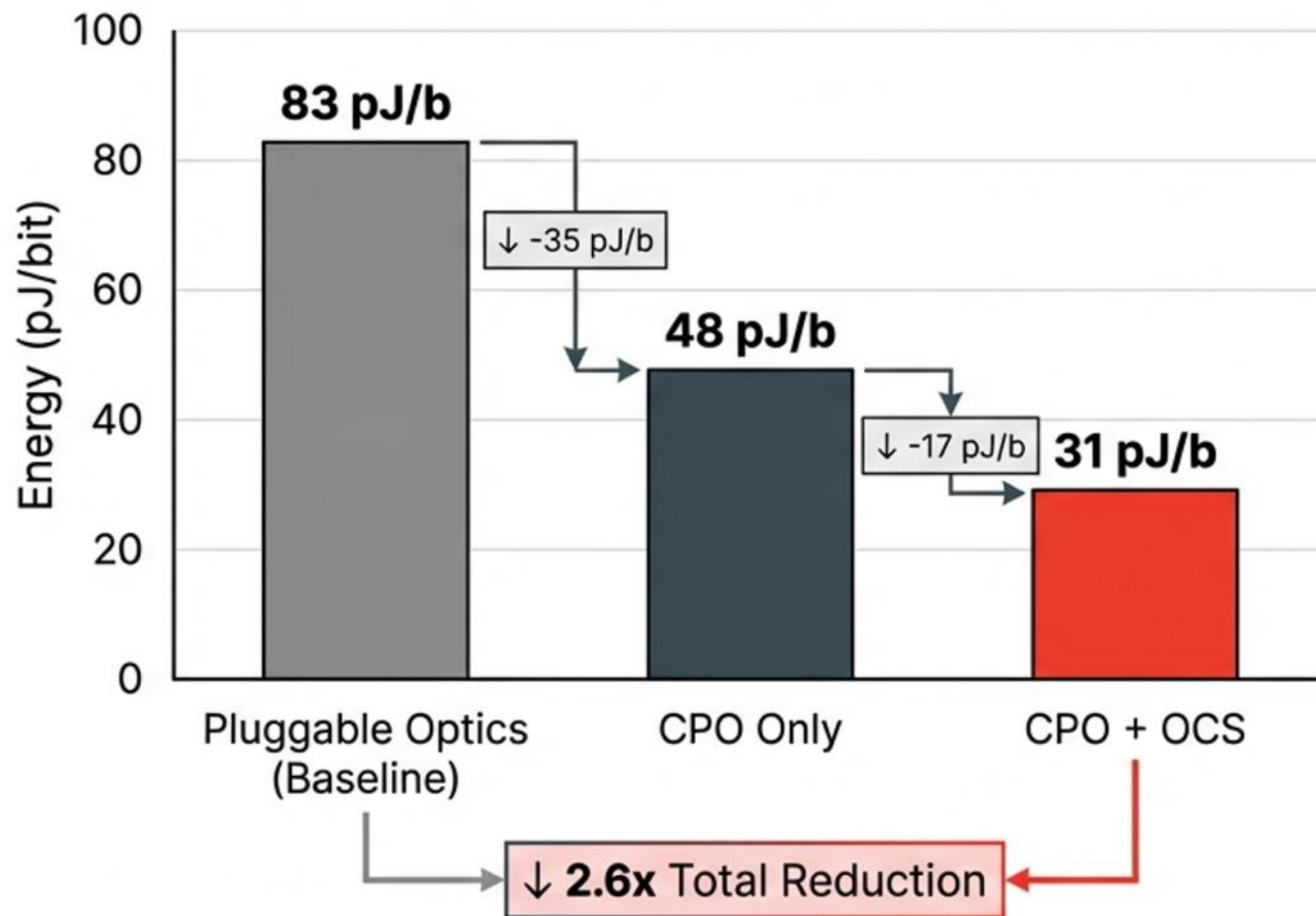
MEMS、LCoS、矽光子 — 從 Google 獨佔到多供應商市場

AI training creates static, high-bandwidth links, that saturate traditional packets switches.



AI 資料中心的流量大多是又大又長的大象流，所以常用「混合式網路」：小包、小控制訊號交給一般電交換器，大量的訓練資料就用 OCS（例如 Google Apollo）直接在機架間跑，繞過超耗電的 Spine Switch，整體能耗跟成本都能省一大截。

CPO+OCS: 2.6X 功耗節省



The OCS Advantage

- Switch Power: **1 pJ/b**
(vs 15 pJ/b electrical)
- Link Power: **~0 pJ/b**
(Passive light transmission)
- Total Savings: **2.6x**
vs Traditional

維度	傳統電交換 (Packet Switch)	OCS (Optical Circuit Switch)	策略含義
交換粒度	封包級 (即時、細粒度)	光路/電路級 (port-to-port 重配)	OCS不是「替代」，是「加一層重配」
最適流量	小流/突發/不可預測 (mice flows)	大象流/可預測長流 (elephant flows)	AI訓練、跨機架同步越固定→OCS價值越高
功能成熟度	L2/L3、ECMP、QoS、ACL、Telemetry 完整	需靠控制平面/流量工程補足	競爭核心在「系統+軟體」而非只硬體
延遲特性	低且穩定；可微秒級反應	資料面低，但重配時間常為ms 級	只適合「job/flow 級」重配，不適合微秒級動態
能耗/擴展	規模越大越吃 SerDes/Buffer/處理功耗	不做封包處理，資料面可更省	省電敘事成立前提：高利用率 + 好的排程
部署風險	生態成熟、運維工具齊全	架構/控制面設計不佳會「看起來沒用」	客戶導入門檻高→先落在hyperscaler

量級

- Ethernet Switch TAM：~\$40B+/年 → 大盤、穩健成長
- OCS TAM：~\$0.3–0.5B → ~\$2B) → 小盤、高成長、集中在少數大客戶

成長曲線

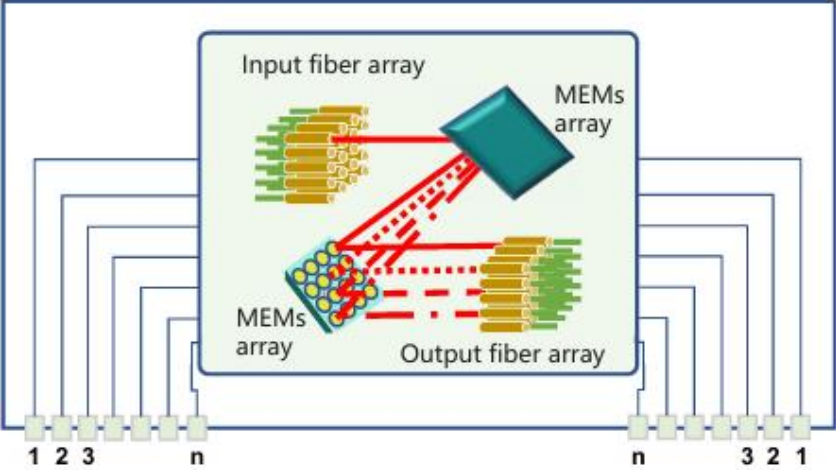
- 電交換：高基期、斜率中等 (AI帶動升級到更高規格、更多層級)
- OCS：低基期、斜率高 (AI流量特徵 + 省電壓力 + cable/optics 成本結構變化)

解讀

- OCS 短期不會吃掉電交換大盤；更像 AI資料中心內部網路的「增量市場」
- 真正的超額回報點：誰掌控“控制平面/流量工程/與scheduler協同”的標準與落地能力

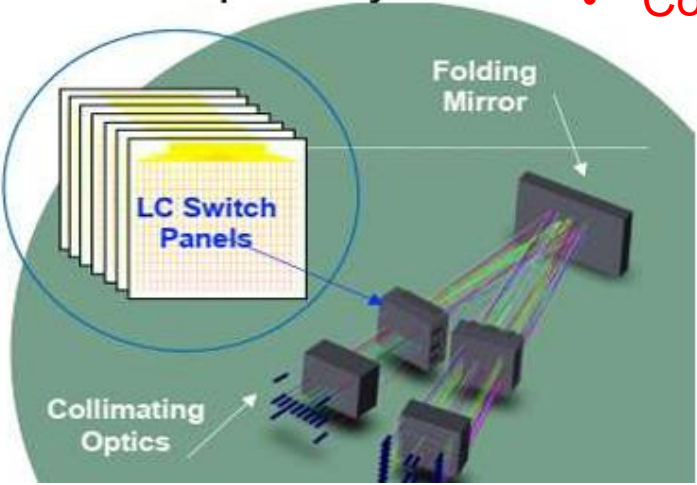
MEMS-based

- Google
- Lumentum



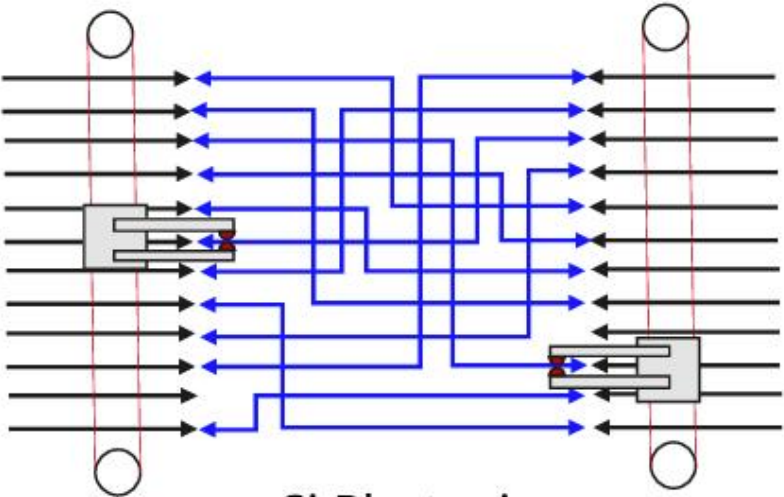
Liquid Crystal

- Coherent



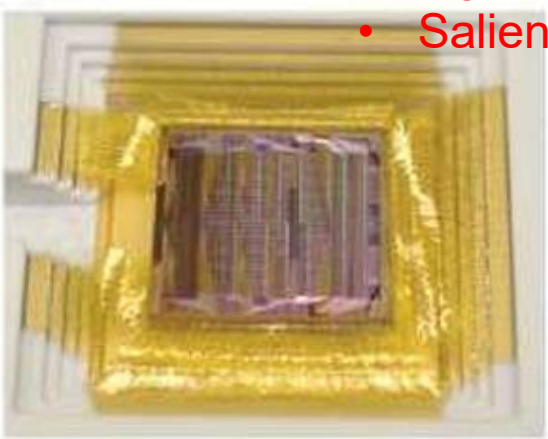
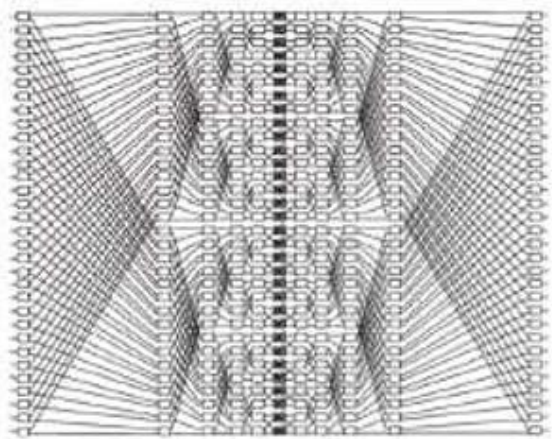
Robotic

- Telescent



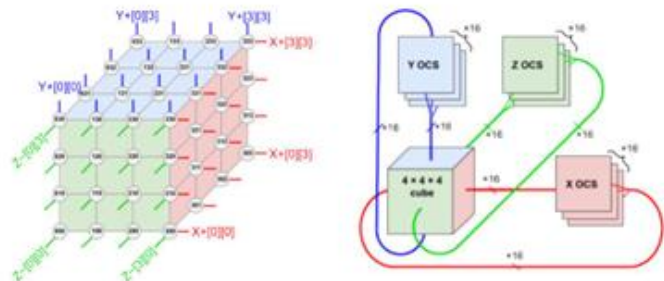
Si Photonic

- iPrionics
- Lightmatter
- Saliency Labs



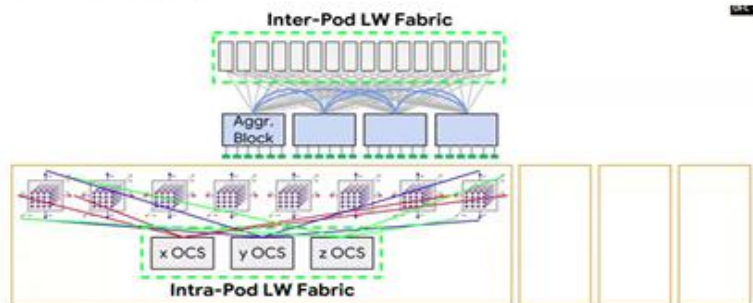
Google: OCS has been commercially deployed

- Inside POD: racks are connected through OCS (each rack consists of 64 TPUs through 3D Torus architecture).



H. Liu, et al., "Lightwave Fabrics: At-Scale Optical Circuit Switching for Datacenter and Machine Learning Systems", in Proc. ACM SIGCOMM Conf., Aug. 2023, pp. 499–515.

- Inter POD: OCS serves at the all-optical core layer to carry inter-POD communication.



H. Liu, "Optical Architecture and Interconnection for Datacenter Networking and Machine Learning", W4F.1 OFC 2024.

4

Nvidia: OCS for power saving

- Introduce CPO+OCS in a two-layer Fat-tree network, OCS could reduce DCN power consumption by 30% to 40%.

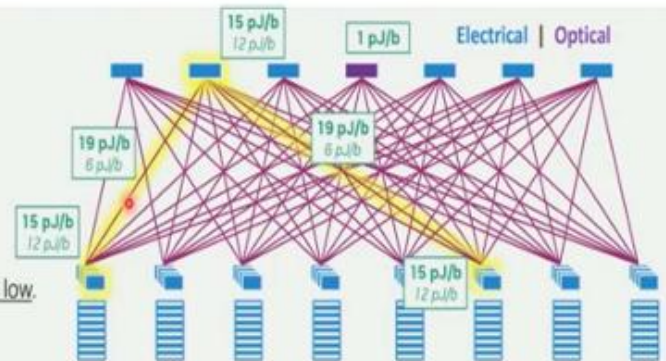
Illustrative 2-level fat-tree example

- Does not include intra-rack comms.
- More energy required for larger networks (more tiers).

~ 30-40% network power savings possible.

Similar arguments for cost, but only if OCS cost is low.

Challenges remain!



	Pluggable Optics Example		Co-packaged Optics Example	
	No OCS	w/ 1-stage OCS	No OCS	w/ 1-stage OCS
Switch 1	15	15	12	12
Link 1	19	19	6	6
Switch 2	15	1	12	1
Link 2	19	0	6	0
Switch 3	15	15	12	12
Link 3	19	19	6	6
TOTAL	83 pJ/b	50 pJ/b	48 pJ/b	31 pJ/b

CPO+OCS: 2.6x power saving

B. Lee, Photonic Interconnect for Next-Generation AI Systems, OCP EMEA Summit, 2025.

OCS 的核心價值

28-30×

功耗優勢

50×

停機時間縮減

30%

資本支出降低

代際透明

400G→1.6T
無需更換

- 2025 年單叢集 GPU 數量超過 100K+，單機櫃功耗 120kW
- 傳統三層 Clos 拓撲：每一跳需光電轉換（OEO）
- 50 萬 XPU 系統中斷每日成本可超 300 萬美元
- AI 訓練流量：可預測性、長持續性 → 天然適合 OCS

CPO 改善電/光介面，但無法消除多跳延遲 — OCS 價值不可替代

三大 OCS 使能技術綜合比較

技術參數	3D MEMS	LCoS WSS	SiPh MZI	SiPh MEMS
商用最大端口	600×600	1×25 (WSS)	32×32	研究階段
切換速度	10-50 ms	ms-100s ms	1-10 ns	1-1000 μs
插入損耗	1.5-3 dB	5-10 dB	~11.8 dB	~5 dB
功耗	45-150W	中等	較高	近零靜態
CMOS 兼容	否	否	是	是
AI DC 適用性	高 當前標準	有限	中期潛力	長期潛力

MEMS 是當前量產最佳選擇；矽光子 OCS 是中長期最具顛覆潛力的方向

Google 十年 OCS 領跑者的持續進化

- 2013 — Apollo 首次生產部署
- 2017 — Direct-Connect: OCS 取代全部 spine
- 2022 — Jupiter Evolving: 5× 速度、30% CapEx↓
- 2023 — Lightwave Fabrics: ML 超級電腦 OCS
- 2025 — Jupiter 13.1 Pb/s; Ironwood TPU 9,216 晶片

Palomar OCS

136×136 端口 | 108W
已部署數萬台

Ironwood TPU 互連

9,216 晶片 | 48 台 300 端口 OCS
3D Torus | 1 TPU : 1.5 光模組

06

台灣供應鏈地圖

從磊晶材料到先進封裝的完整生態系

台灣 1.6T 光通訊供應鏈舉例

磊晶材料	聯亞 全新 穩懋
雷射光源	華星光 光環 眾達
光纖元件/FAU	上詮 光聖 波若威
模組組裝	聯鈞 USI/優光 AOI (AAOI)
先進封裝	台積電 日月光 矽品
IC/載板/測試	聯發科 欣興 致茂

上游：磊晶材料 — 矽光子的「心臟供應商」

聯亞光電 (3081) — InP 磊晶龍頭

- 2025 年營收 NT\$22 億
- 年增 82%
- 市場關注其在 CW laser / 矽光需求升溫 下的成長機會

全新光電 (2455)

- 具 GaAs 與 InP 磊晶 能力
- 為台灣化合物半導體與光通訊材料鏈重要成員
- 市場關注其在 資料中心 / 光通訊應用 的中長期受惠機會

穩懋半導體 (3105)

- GaAs Foundry / 化合物半導體代工
- 全球主要 GaAs 晶圓代工廠 之一
- 以 6 吋 GaAs 晶圓代工能力 見長
- 可作為台灣 III-V 製造鏈 的代表公司

台灣在 III-V 材料、磊晶與 GaAs foundry 端具備完整基礎，為 AI 光互連、外部光源與矽光子供應鏈提供上游關鍵支撐。

中游：CW 雷射 / 光纖元件

華星光通 (4979)

CW laser / CPO 供應鏈
市場關注其在 CW 雷射與外部光源相關供應鏈的成長機會。

光聖國際 (6442)

高芯數光纖跳接供應鏈
市場普遍視其為美系雲端資料中心光纖跳接需求的重要受益供應鏈之一。

上詮光纖 (3363)

FAU / 精密光纖耦合
已切入台積電 COUPÉ / CPO 生態系，市場關注其 FAU 放量進度。

波若威 (3163)

光纖被動元件 ODM/OEM
為台灣主要光纖被動元件廠之一，受惠 AI 資料中心高速光互連需求。

中下游：光模組組裝與系統整合

眾達-KY (4977)

Broadcom CPO / ELS 相關供應鏈 | 關注其在 51.2T CPO 與 ELSFP 量產準備中的供應鏈位置。

聯鈞光電 (3450)

AOC 模組供應鏈 | 普遍視其為 Oracle AOC 受益供應鏈之一，受惠 400G / 800G AOC 需求升溫。

USI/優光

800G / 1.6T 光模組製造 | 越南二廠目標建立月產 10 萬顆 800G / 1.6T 矽光光模組完整產線。

FIT/鴻海精密

CPO 連接與系統整合 | 已與聯發科合作開發 51.2T CPO 高速連接解決方案。

AOI (AAOI)

1.6T 資料中心光模組 | 已於 2026 年 3 月取得首張 1.6T data center transceiver 量產訂單。

台灣 1.6T 光通訊供應鏈列舉

環節	公司	核心角色	受益度
磊晶	聯亞光電	InP 磊晶 CW 雷射	★★★★★
磊晶	全新光電	InP/GaAs 磊晶	★★★★☆
磊晶	穩懋半導體	GaAs/InP 代工龍頭	★★★★☆
雷射	華星光通	CW 雷射 + ELS	★★★★★
光纖	上詮光纖	COUPE / CPO 光纖耦合重要供應 鏈之一	★★★★★
光纖	光聖國際	Google AI 光纖互連受益	★★★★☆
模組	眾達-KY	CPO 相關受益供應鏈	★★★★☆
模組	聯鈞光電	AOC 與雷射元件布局	★★★★☆
封裝	台積電	COUPE + CoWoS	★★★★★
封裝	日月光	CPO VIPack	★★★★☆
IC	聯發科	224G SerDes	★★★★☆
載板	欣興電子	全球 ABF 載板主要供應商之一	★★★★☆
測試	致茂電子	光子/矽光測試重要設備供應商	★★★★☆

全球性突出的 CPO 完整垂直整合鏈



全球矽光子市場：2025 \$31.1 億 → 2030 \$103.6 億 (CAGR 27.21%) | 台灣 AI 基建計畫：5,100 億元

CPO 規模化 2027-28 | 3.2T 量產 2028 | 預計 2030 年成為主流

觀察指標

NVIDIA CPO 交換器量產進度	驗證 COUPE 可製造性
XPO 模組客戶導入速度	驗證 Arista 路線接受度
中國光模組廠商 CPO 轉型	地緣政治+技術雙重考驗
InP 基板供需狀況	產能瓶頸限制產業爬坡
台灣矽光子公司營收成長率	驗證供應鏈實際受惠
LPO 普及速度	DSP 價值重分配
OCI/CPX/XPO 標準進展	決定中長期技術路線
NVIDIA GPU 出貨進度	Rubin 拉貨驅動光模組

光互連標準化競賽揭開 AI 基礎設施下半場序幕

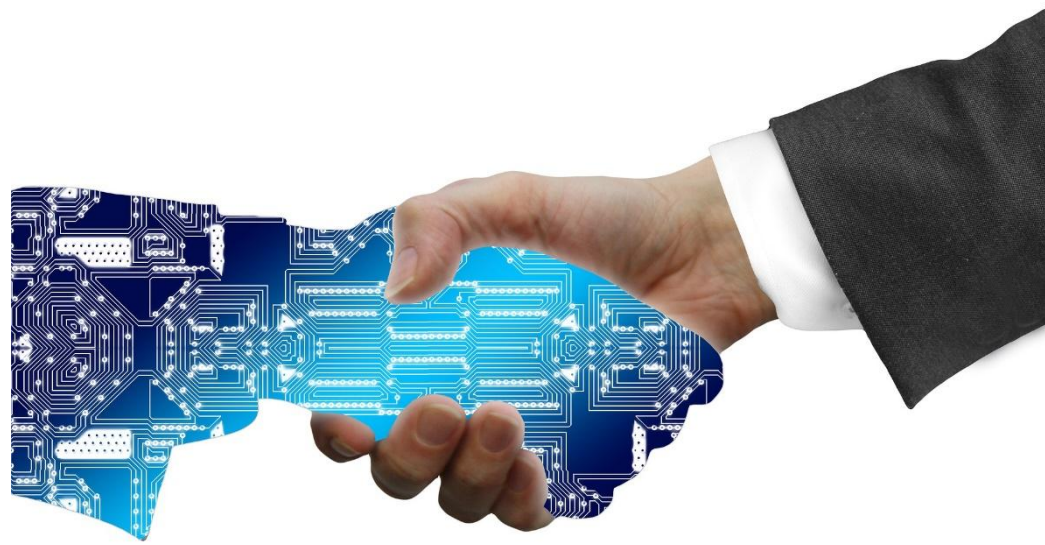
AI 產業已從「GPU 運算力軍備競賽」進入「互連頻寬軍備競賽」新階段

掌握先進封裝、核心光源與系統定義權的企業，將主導 AI 時代最關鍵的基礎設施層。
每百美元 AI 硬體支出中有 \$15-20 流向網路，其中三分之一進入光互連元件。

台灣的核心優勢不在單一技術，而在於：

全球唯一的垂直整合密度

矽光子時代，台灣不僅是參與者，更應是定義者。



Thank you